

计算机图形学第六次作业实验报告

48 李翊

VS2026

一、AI 辅助说明

刚开始使用豆包，但是换了多次对话框也没能实现代码功能，总是编译报错（对话链接 1: <https://www.doubao.com/thread/w50d6552609f9a8dd>；对话链接 2: <https://www.doubao.com/thread/w660863bcbd81d48a>；对话链接 3: <https://www.doubao.com/thread/w76484ada2f1a3cb2>；对话链接 4: <https://www.doubao.com/thread/wc23b33fd732f5414>）其中有过编译成功的例子，但是 Ruzino.exe 不知道什么原因白屏，打开 mesh0 的时候甚至连直角坐标系都没有了，于是只能删除 Ruzino 文件夹并重新从 github 拉取新的。

拉取新的 Ruzino 后，改用 Openclaw，但由于我电脑重启了一次，导致前半部分的对话记录消失了（openclaw 对话链接: <https://www.coze.cn/s/I9Qy4RoTC-Q/>）。Openclaw 的代码能力明显强于豆包，它会自己检查编译错误并修改，保证每次输出的文件都不存在编译错误。在实现 step1 的初始参数化时，我本来要求 AI 使用 Uniform 权重的 Tutte 参数化，但听取豆包和 Openclaw 的建议改为更能实现保角的 cotangent 权重。Openclaw 仅用了三次生成就完成了我想要的四个 step 以及 optional 的内容。

二、算法原理

2.1 首先是使用上次作业的 cotangent 权重的 Tutte 参数化。

2.2 然后是 ARAP 参数化。Tutte 参数化虽然保证无翻转，但无法控制角度和面积的变形。ARAP 参数化通过迭代优化，使每个三角形的变换尽可能接近刚体变换（旋转+平移），从而最小化几何失真。ARAP 定义每个三角形面 t 的变换矩阵 $J_f \in R^{2 \times 2}$ ，该矩阵将原始 3D 三角形映射到 2D 参数域。理想情况下， J_f 应为旋转矩阵（保持角度和面积）。

2.2.1 能量函数: $E_{ARAP} = \sum_{f \in F} A_f \|J_f - R_f\|_F^2$ ，其中 A_f 为三角形面积， R_f 为最优旋转矩阵，F 范数为 Frobenius 范数。

2.2.2 ARAP 采用交替优化策略，迭代算法如下：

输入：初始参数化 UV^0 ，最大迭代次数 max_iter
输出：优化后的参数化 UV

初始化： $UV = UV^0$

```
for iter = 1 to max_iter:
    # 局部阶段：固定UV，计算最优旋转 R_f
    for each face f:
        计算变换矩阵  $J_f = \nabla(UV)$ 
        对  $J_f$  进行SVD分解： $J_f = U \Sigma V^T$ 
        最优旋转： $R_f = U V^T$ 

    # 全局阶段：固定  $R_f$ ，更新UV
    求解线性系统： $L UV = b$ 
    其中  $L$  是Laplace矩阵， $b$  由  $R_f$  决定

return UV
```

2.2.3 局部阶段：最优旋转计算

对于每个三角形面 f ，构建变换矩阵： $J_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}$ ，通过 SVD 分解， $J_f =$

$U \Sigma V^T$ ， $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2)$ ，得到最优旋转矩阵 $R_f = UV^T$ 。

2.2.4 全局阶段：系统线性求解

固定所有 R_f 后，能量函数关于 UV 坐标的导数形成线性系统： $L_u = b_u, L_v = b_v$ ，

其中 L 是 cotangent Laplacian 矩阵，右端项 b 由旋转矩阵 R_f 决定。

2.3 ASAP 参数化。ASAP 参数化是 ARAP 参数化的变体，它允许变换矩阵包含均匀缩放，即寻找相似变换（旋转 + 均匀缩放 + 平移）。保角性更优秀，

但保面积性更差。

2.3.1 ASAP 要求变换矩阵 J_f 满足 $J_f = s \cdot R_f$ ，其中 $s > 0$ 为缩放因子。

2.3.2 能量函数 $E_{ASAP} = \sum_{f \in F} A_f \|J_f - S_f R_f\|_F^2$

2.4 Hybrid Model 参数化。前两种参数化各有优劣：ARAP 保面积但不保角，ASAP 保角但不保面积。Hybrid 参数化通过混合系数 $\lambda \in [0,1]$ 在两者之间取得平衡

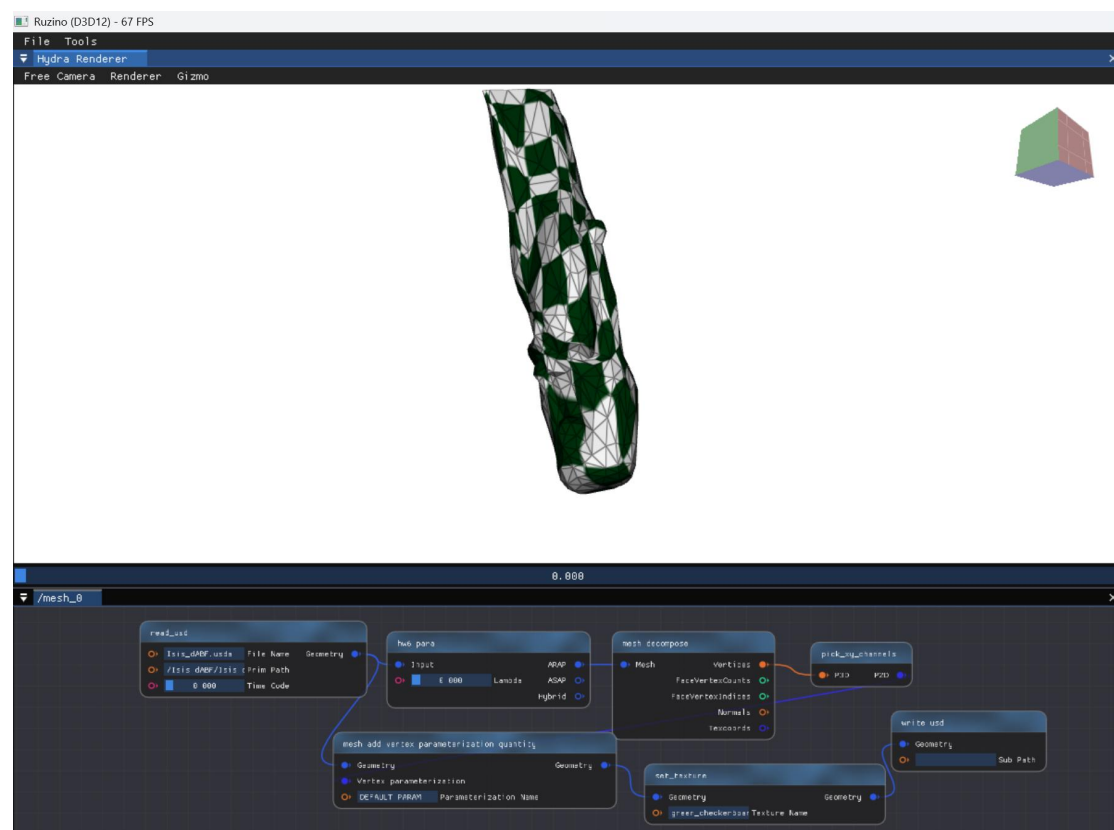
2.4.1 混合策略：在局部阶段计算变换矩阵后，对奇异值进行插值： $\Sigma_{Hybrid} = (1 - \lambda)\Sigma_{ARAP} + \lambda\Sigma_{ASAP}$

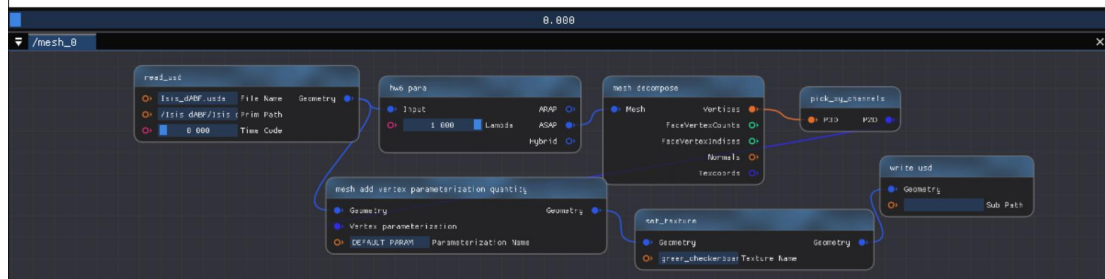
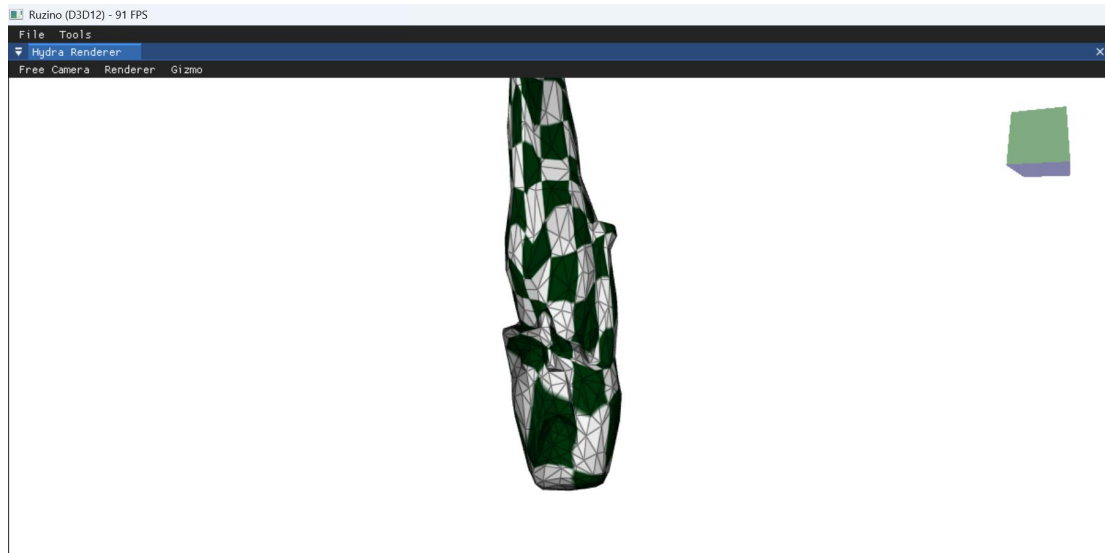
三、实验结果与分析

结果展示：

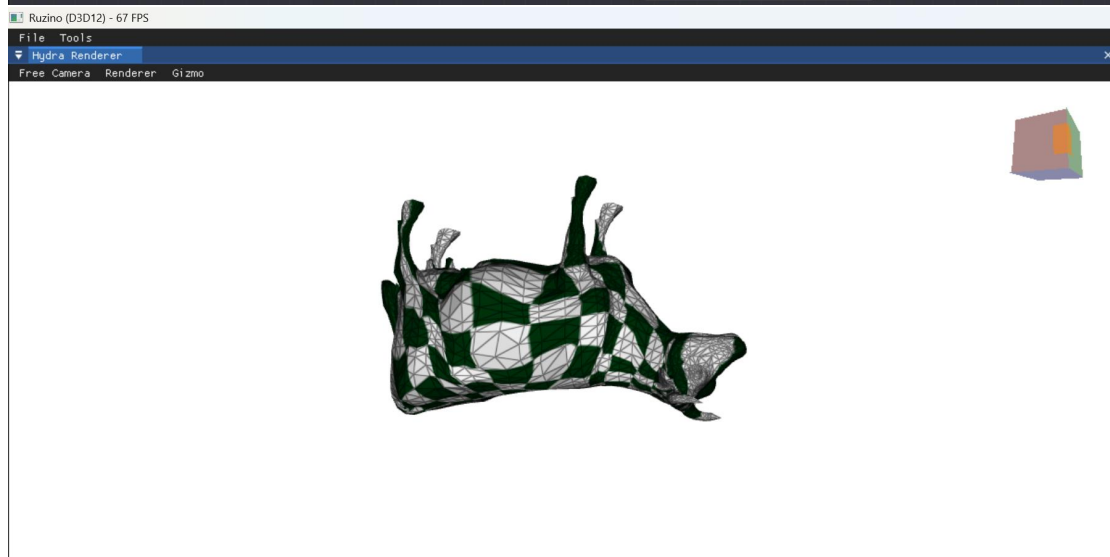
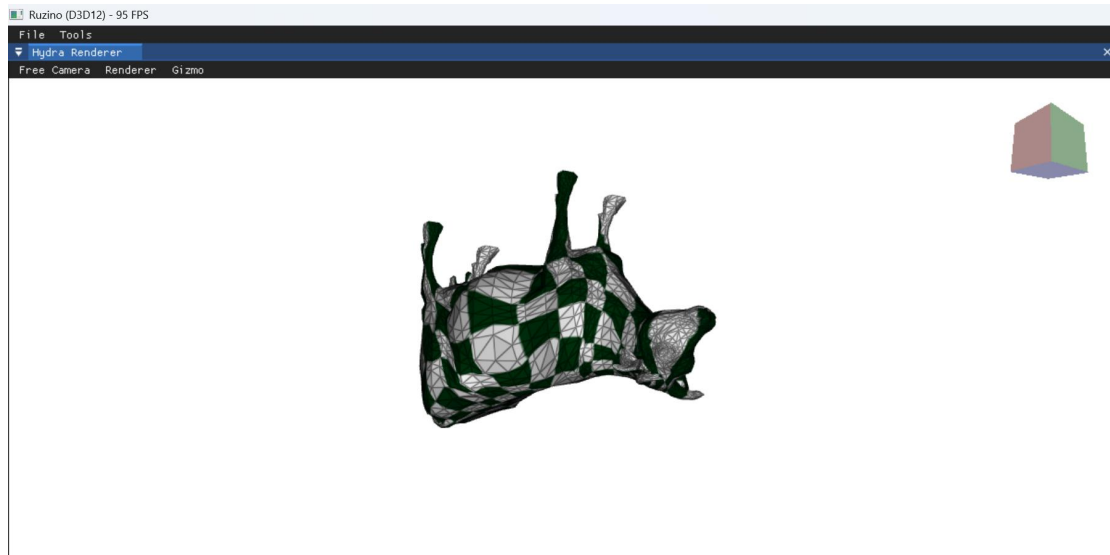
分别使用三个 usda 文件对三种算法进行展示（ $\lambda = 0$ 为 ARAP， $\lambda = 0.5$ 为 Hybrid Model， $\lambda = 1$ 为 ASAP），均使用测试纹理。

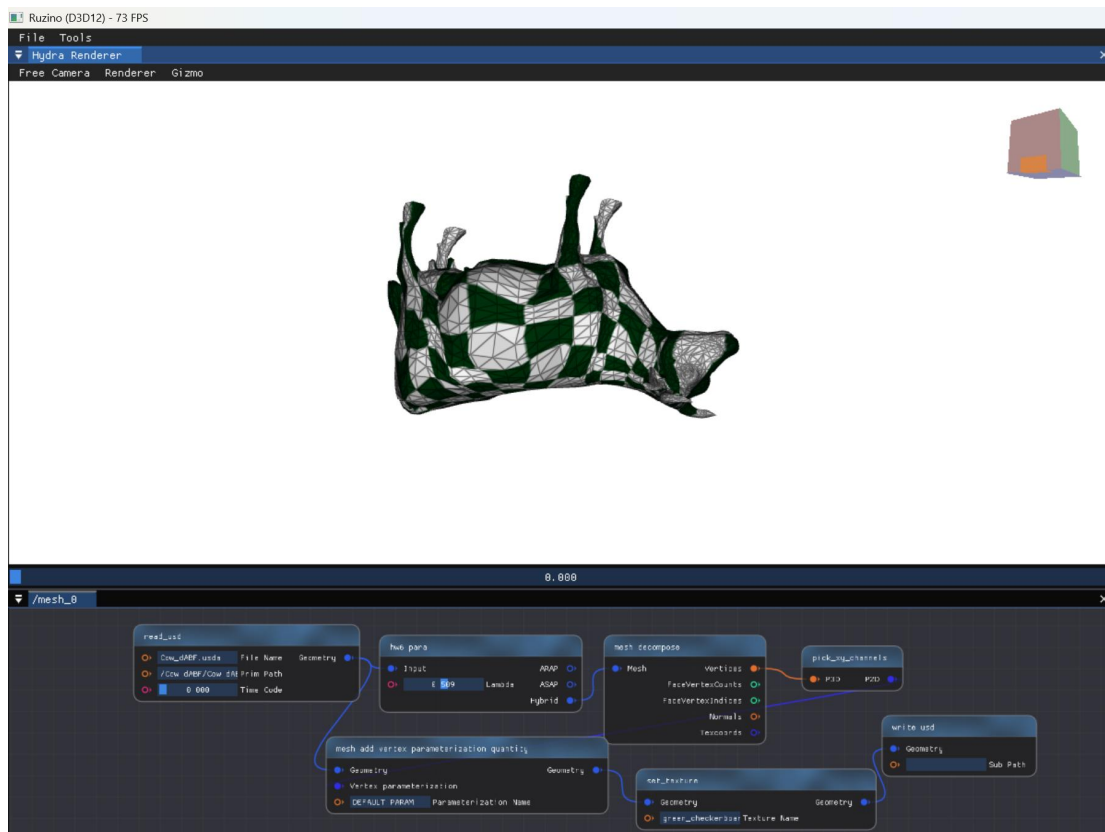
1.使用 Isis_dABF.usda：（三张图片依次为 ARAP、ASAP、Hybrid）



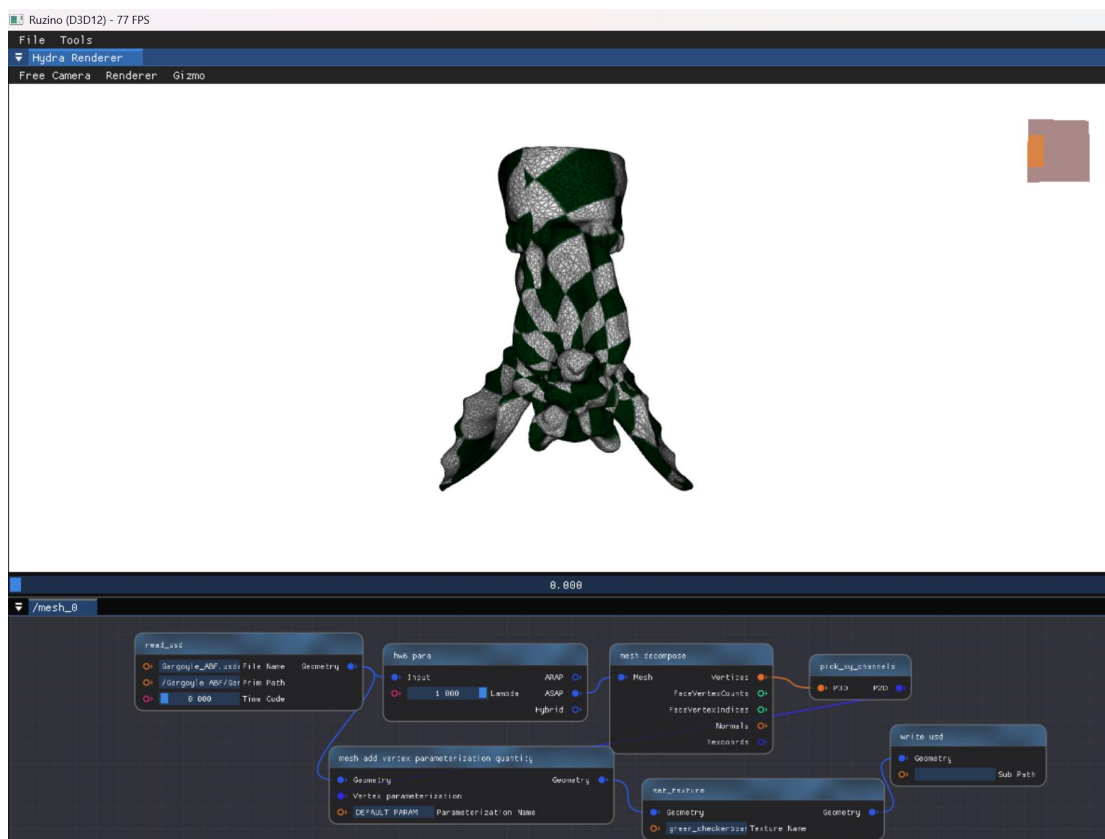


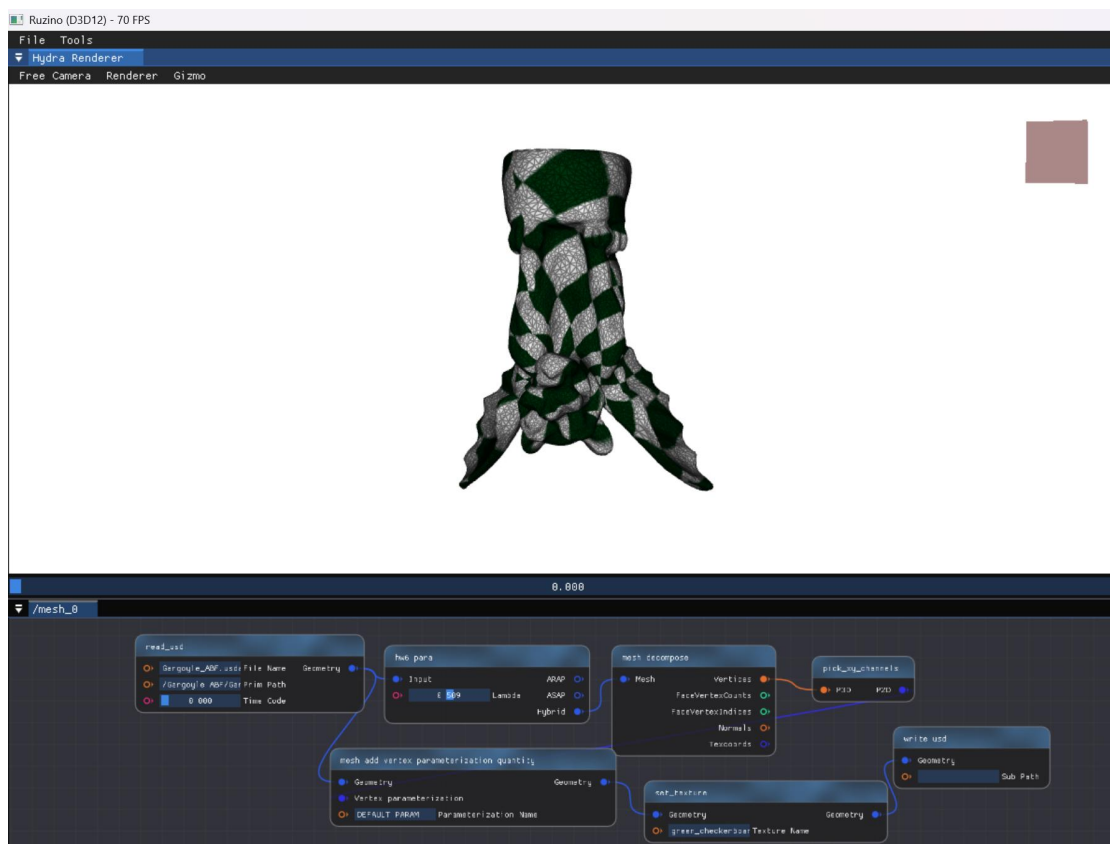
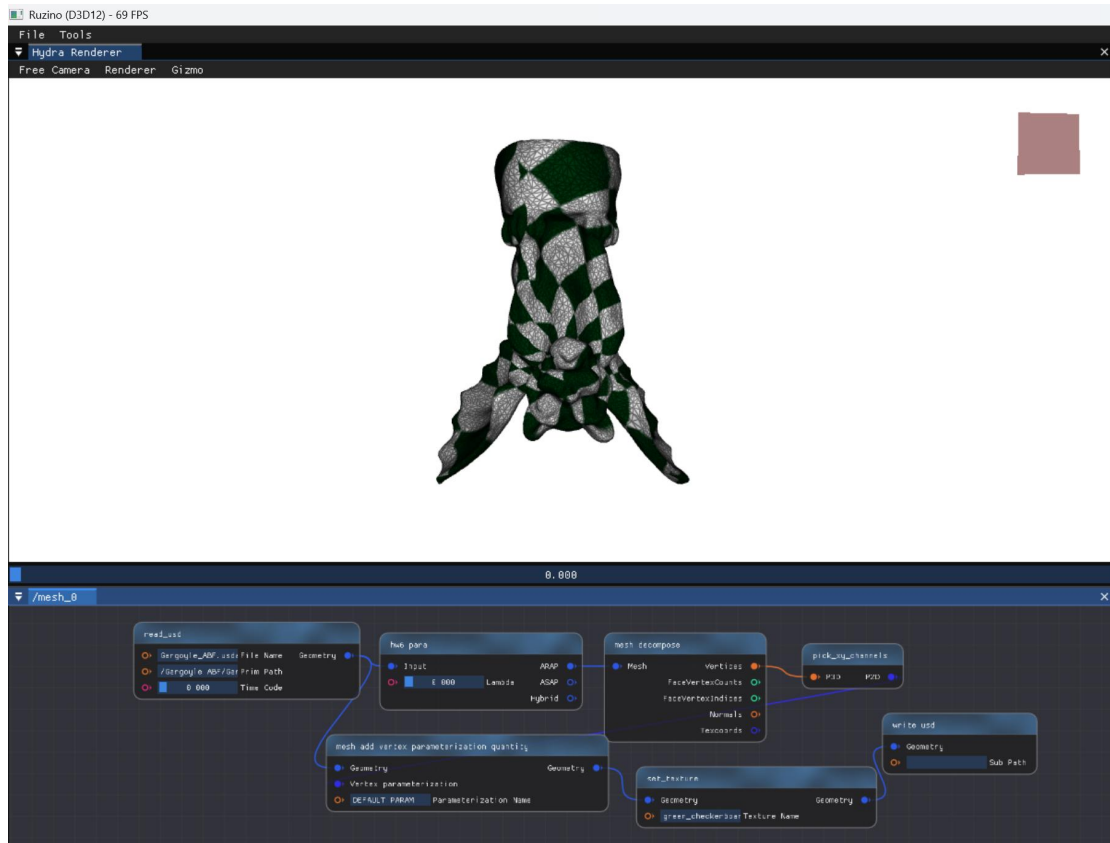
2.使用 Cow_dABF.usd: (三张图片依次为 ARAP、ASAP、Hybrid)





3.使用 Gargoyle_ABF.usda: （三张图片依次为 ARAP、ASAP、Hybrid）





观察发现，由于 Isis 和 Cow 模型较为简单，所以参数化效果更好。

将四种参数化进行对比：**Tutte** 参数化计算简单，无翻转，不依赖初始值，但在曲率大的地方可能发生严重形变；**ARAP** 保面积，无拉伸，纹理不变形，但依赖初始值，不保角；**ASAP** 保角，局部形变小，但可能出现拉伸；**Hybrid** 可根据模型特点调整 λ 的大小，在保角和保面积之间权衡，但无法同时满足最优角度和面积。